

Corrigé du contrôle 2.

Exercice 1 – Domaine de définition et continuité.

Soit f la fonction de deux variables définie par $f(x, y) = \sin(x - y) + \ln(xy - 1)$.

1. La formule définissant $f(x, y)$ a un sens lorsque $\ln(xy - 1)$ est défini, donc lorsque $xy - 1 > 0$, soit $xy > 1$. Le domaine de définition de f est donc $O = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid xy > 1\}$. L'application $g : (x, y) \mapsto xy$ est un polynôme donc est continue sur $\mathbb{R}^2$. L'ensemble O est donc ouvert puisque défini par une inégalité stricte portant sur la fonction continue g .

2. La fonction f est continue sur O , par les théorèmes habituels de sommes, produits et compositions de fonctions continues. $(x, y) \mapsto x - y$ et $(x, y) \mapsto xy - 1$ sont continues comme polynômes, les fonctions $\sin$ et $\ln$ sont continues sur leur ouvert de définition, donc les composées $(x, y) \mapsto \sin(x - y)$ et $(x, y) \mapsto \ln(xy - 1)$ sont continues sur O . Alors f est continue comme somme de fonctions continues.

Exercice 2 – Ensemble de niveau et application partielle. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $f(x, y) = yx^2 + 2y^2x - 3e^{y-1}$. Soit $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid f(x, y) = 0\}$.

1. On a $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid a \leq f(x, y) \leq b\}$ pour $a = b = 0$, et f est continue sur $\mathbb{R}^2$ comme fonction usuelle définie sur $\mathbb{R}^2$. Donc F est fermé.

2. Soit $x \mapsto \varphi(x)$ l'application partielle de f par rapport à x pour $y = 1$. Alors $\varphi(x)$ est défini $\iff$ le point $(x, 1)$ est dans le domaine de définition de f . Or f est définie sur $\mathbb{R}^2$: donc $\varphi(x)$ est définie pour tout $x \in \mathbb{R}$. De plus $\varphi(x) = x^2 + 2x - 3$.

3. On a $(x, 1) \in F \iff f(x, 1) = 0 \iff \varphi(x) = 0$. Or $\varphi(x)$ est un trinôme du second degré, et ses racines sont 1 et 3.

Exercice 3 – Dérivées partielles. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ par $f(x, y) = x \ln(1 + y^2) + \sin(x^2y)$.

Gérons $y = b$ et faisons varier x : la fonction obtenue $\varphi : x \mapsto x \ln(1 + b^2) + \sin(x^2b)$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $\varphi'(x) = \ln(1 + b^2) + 2bxcos(x^2b)$, d'où $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \ln(1 + y^2) + 2yxcos(x^2y)$.

De la même manière $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{2xy}{1 + y^2} + x^2cos(x^2y)$.

Exercice 4 – Question de cours. Les dérivées partielles de f sont $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 3x^2 + 3y^2 - 3$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 6xy + 18y$. Donc un point (x, y) est critique pour f si et seulement si $3x^2 + 3y^2 - 3 = 0$ et $6xy + 18y = 0$. Or $3x^2 + 3y^2 - 3 = 0 \iff x^2 + y^2 = 1$ et $6xy + 18y = 0 \iff y = 0$ ou $x = -3$. Pour $x = -3$ on ne peut pas trouver de y tel que $x^2 + y^2 = 1$. Donc les points critiques (x, y) sont les solutions de $y = 0$ et $x^2 + y^2 = 1$, soit $x = \pm 1$. Il y a bien deux points critiques.

Exercice 5 – Extrema. Soit $A = (0, 0) \in \mathbb{R}^2$ et soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par

$$f(x, y) = \left(1 - (2 + \cos(2x + y)) \ln(1 + x^4 + y^4)\right) e^{-\left(\sin(x+2y)\right)^2}.$$

1. On voit que $\ln(1 + x^4 + y^4) \geq \ln(1) = 0$, avec égalité si $x = y = 0$. D'autre part $2 + \cos(2x + y) \geq 2 - 1 = 1$. Donc $1 - (2 + \cos(2x + y)) \ln(1 + x^4 + y^4) \leq 1$, avec égalité si $x = y = 0$. Enfin $e^{-\left(\sin(x+2y)\right)^2} \leq 1$ avec égalité si $x = y = 0$.

On en déduit que $f(x, y) \leq 1$, avec égalité si $(x, y) = (0, 0)$, soit $f(A) = 1$.

2. La fonction f présente un minimum global au point A , donc par le principe de Fermat A est un point critique de f .